systheme de gestions d’archives

cahier conceptuelle

—

Membres de l'équipe technique :

1. FOSSONG TSOFACK PATRICIA - *Matricule : 24G2975*
2. MELI WILLIAM - *Matricule : 2512257*
3. SINENG KENGNI JUVENAL - *Matricule : 24H2194*
4. NOE FOGAING DARCHEVY - *Matricule : 23U2566*
5. TCHINDA FOGANG PIERRE LEGRAND - *Matricule : 24H2001*
6. NGHOMSI FEUKOUO RAVEL - *Matricule : 23V2011*
7. WOGUE DEFFO JEAN MARC - *Matricule : 24H2428*

chef de projet : ***MR. LONCHI George***

Vue d'ensemble

Avec l'augmentation du volume de documents dans les entreprises et institutions, il est devenu essentiel de disposer d'un système efficace pour scanner, archiver, organiser et consulter les documents. L'objectif de cette application est de fournir une solution intuitive et sécurisée permettant :

- La numérisation et l'archivage des documents papier.
- La consultation rapide et la recherche de documents.
- La gestion sécurisée des utilisateurs et des actions sur les documents.

L'application se concentre sur les besoins essentiels pour une gestion efficace des documents et est évolutive pour intégrer des fonctionnalités futures telles que le partage et la collaboration.

Objectifs

La mise en place de cette plateforme vise à atteindre les objectifs suivants :

1. Scanner et archiver tous les documents papier ou numériques.
2. Organiser les documents avec un système de dossiers.
3. Permettre la consultation, la recherche et le suivi des documents.
4. Assurer la sécurité et la confidentialité des documents.
5. Fournir une interface simple et intuitive pour tous les utilisateurs.

Besoins de l'application :

Afin de répondre aux attentes des utilisateurs, l'application intègre les modules fonctionnels suivants :

besoins fonctionnels :

- Scanner et enregistrer un document.
- lire, telecharger, deplacer ou supprimer les documents
- Importer un document existant (PDF, image).
- Créer, editer, supprimer des dossiers pour organiser les documents.
- rendre un dossier public ou privé
- Rechercher et filtrer les documents par nom, date de creation ou code.
- creer, supprimer , editer un espace de travail
- partager un espace de travail avec d'autres personnes (profiles)
- Consulter l'historique des actions (qui a scanné ou modifié le document).
- Authentification (creation de compte utilisateur , login, logout, suppression de compte)

besoins non fonctionnels :

- Performance : Scan et sauvegarde en moins de 5 secondes.
- Sécurité : Authentification obligatoire, contrôle d'accès selon rôle.
- Fiabilité : Fonctionnement stable avec messages d'erreur clairs; persistence de la base de donnée
- Ergonomie : Interface simple et intuitive.
- Compatibilité : Fonctionne sur android et ios, compatible avec différents modèles de scanner.

Diagrammes:

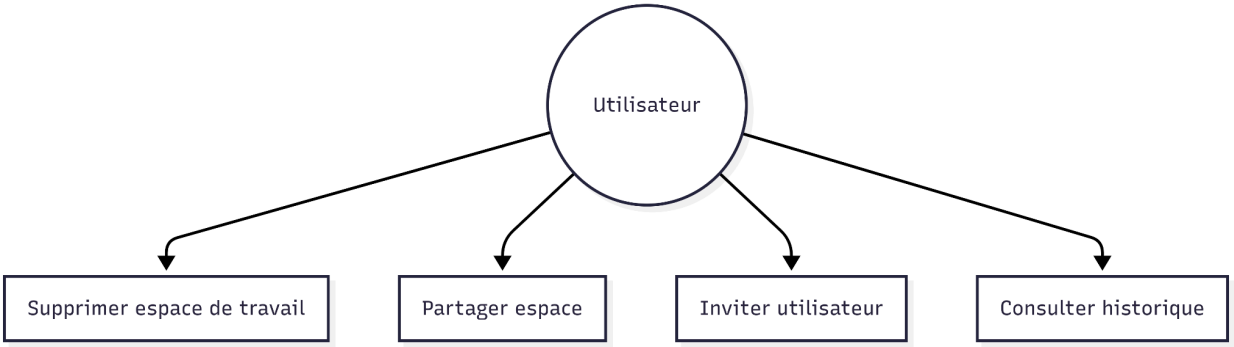
Diagrammes de cas d'utilisations :

Les acteurs principaux sont l'**Utilisateur (Standard)** et le **Système**. Les actions s'articulent autour des axes majeurs :

Cas principaux :

- Scanner / Importer document
- Organiser documents (créer, renommer, supprimer dossiers)

- Rechercher document
- Rendre un dossier public ou prives
- Creer un espace
- Creer un dossier
- Supprimer un dossier
- Inviter un profil sur un espace ou dossier
- Consulter historique

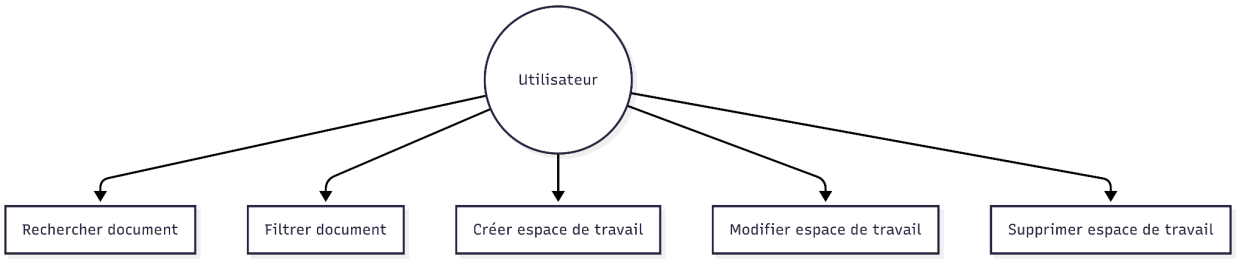


Supprimer espace de travail : Permet à l'utilisateur de retirer définitivement un environnement de travail dont il a la charge.

Partager espace : Définit l'aspect collaboratif, permettant d'ouvrir un espace à d'autres collaborateurs.

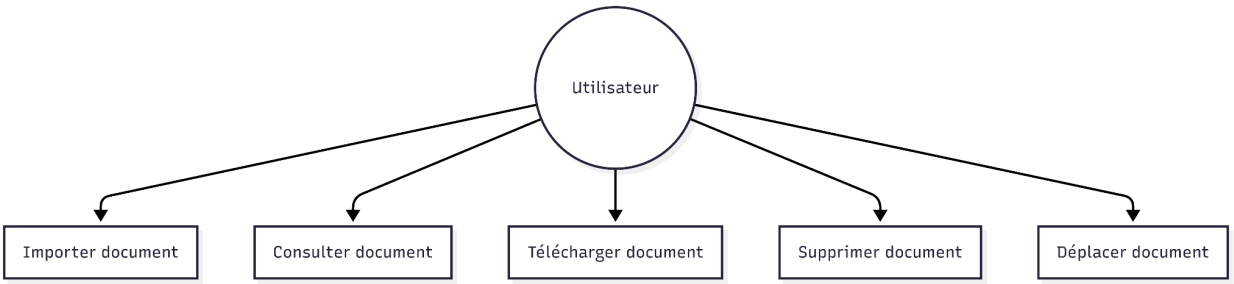
Inviter utilisateur : Fonctionnalité d'ajout de nouveaux membres via leur profil pour rejoindre un espace partagé.

Consulter historique : Un point crucial pour la sécurité et la traçabilité, permettant de voir la liste des actions effectuées par les membres.



Rechercher / Filtrer document : Fournit les outils nécessaires pour retrouver rapidement un fichier parmi un grand volume d'archives.

Créer / Modifier / Supprimer espace de travail : Représente le cycle de vie complet d'un espace (CRUD), de sa création initiale à sa gestion courante.

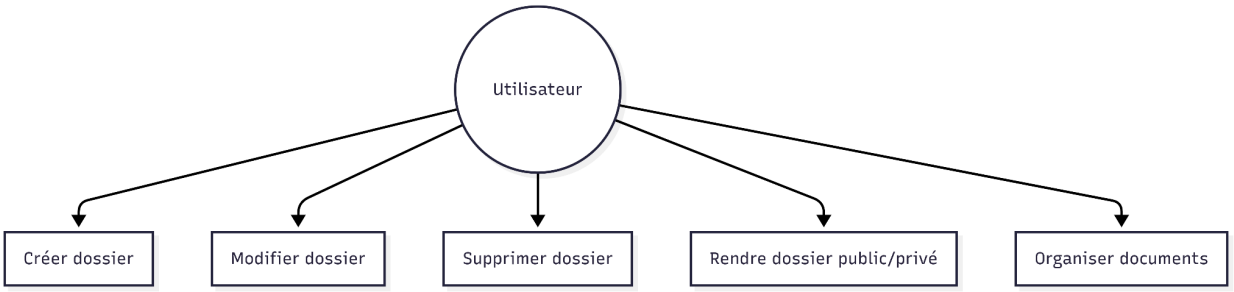


Importer document : Le point d'entrée pour ajouter des fichiers numériques au système.

Consulter / Télécharger document : Les actions de lecture et de récupération locale des fichiers archivés.

Supprimer document : Permet le nettoyage ou l'archivage définitif d'un fichier (souvent lié à la suppression logique mentionnée dans votre base de données).

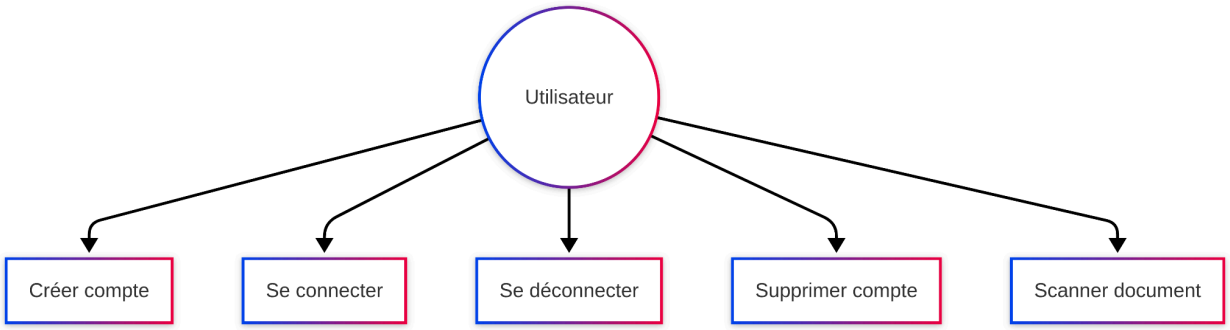
Déplacer document : Indique la flexibilité du système pour réorganiser les fichiers entre différents dossiers ou espaces.



Créer / Modifier / Supprimer dossier : Ce sont les fonctionnalités fondamentales de gestion de dossiers (CRUD). Elles permettent à l'utilisateur de structurer son archivage selon ses besoins.

Rendre dossier public/privé : Une fonctionnalité clé pour la sécurité et le partage. Elle permet de définir si le contenu d'un dossier est visible par les autres membres de l'espace ou s'il reste strictement personnel.

Organiser documents : Représente la capacité de l'utilisateur à trier, classer et maintenir l'ordre au sein de ses dossiers numérisés.

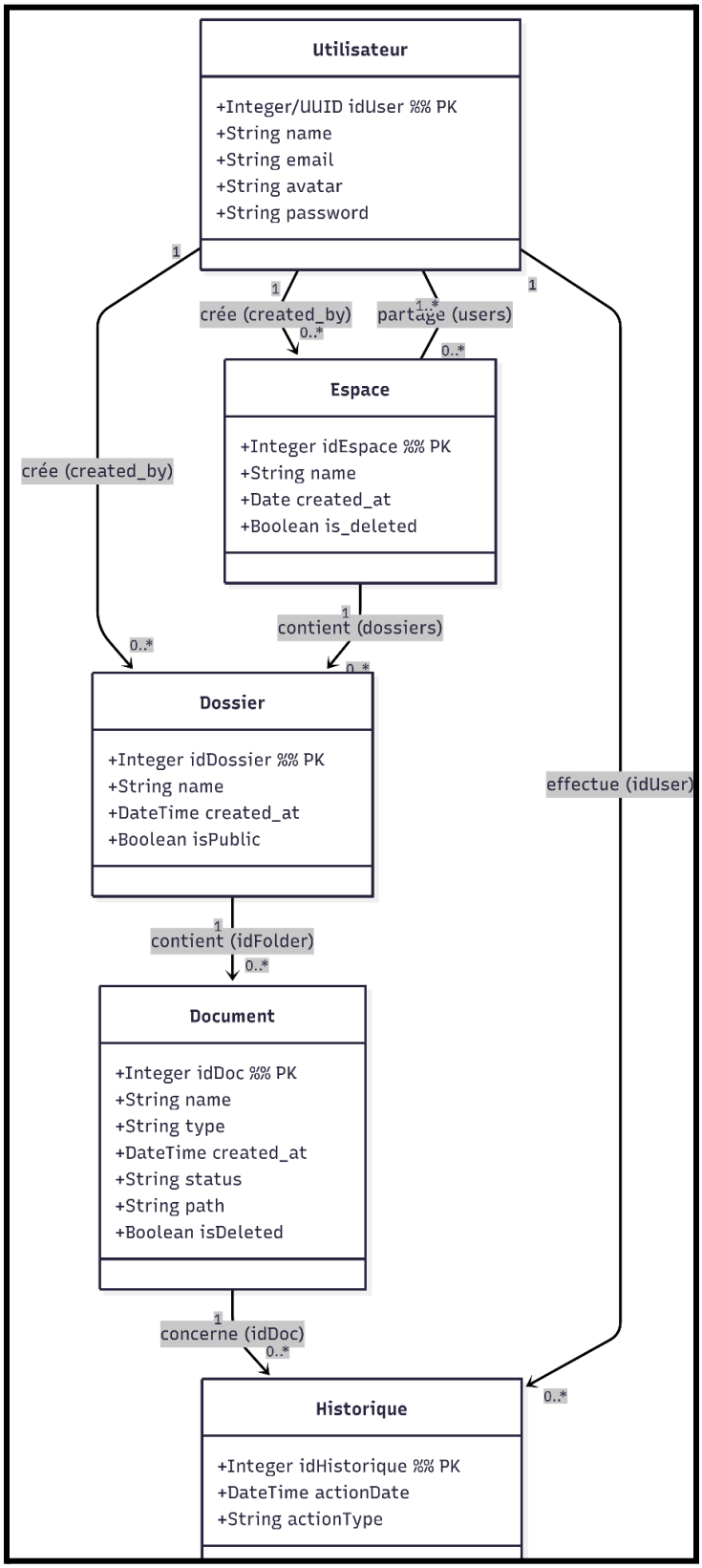


- **Créer compte / Se connecter / Se déconnecter / Supprimer compte :** Représente l'intégralité du cycle de vie de la session utilisateur. Ces actions garantissent que l'accès aux documents archivés est protégé et personnalisé.
- **Scanner document :** C'est la fonctionnalité phare de l'application ScanVault. Elle permet de transformer un document physique en archive numérique directement depuis l'interface mobile.

Diagrammes de classes :

Le système est modélisé autour de 4 classes métiers fondamentales :

- **Utilisateur :** Est lié à des `Espaces`, des `Dossiers` et déclenche des `Historiques`.
- **Espace :** Agrège 0 à plusieurs `Dossiers`.
- **Dossier :** Contient 0 à plusieurs `Documents`. Possède l'attribut booléen `isPublic`.
- **Document :** Appartient à 1 `Dossier`. Possède des attributs de métadonnées (nom, type, status, path, isDeleted).
- **Historique :** Relie 1 `Utilisateur` et 1 `Document` à un instant T (`actionDate`) avec un type d'action donné (`actionType`).


Utilisateur
+Integer/UUID idUser %% PK
+String name
+String email
+String avatar
+String password
1
1
crée (created_by)
0..*
1..*
partage (users)
0..*
1
Espace
+Integer idEspace %% PK
+String name
+Date created_at
+Boolean is_deleted
crée (created_by)
0..*
1
contient (dossiers)
0..*
Dossier
+Integer idDossier %% PK
+String name
+DateTime created_at
+Boolean isPublic
effectue (idUser)
1
contient (idFolder)
0..*
Document
+Integer idDoc %% PK
+String name
+String type
+DateTime created_at
+String status
+String path
+Boolean isDeleted
1
concerne (idDoc)
0..*
0..*
Historique
+Integer idHistorique %% PK
+DateTime actionDate
+String actionType

1. Entité : Utilisateur

C'est le pivot central du système. Elle stocke les informations d'identification et de profil nécessaires à l'accès sécurisé.

- **Attributs :** Un identifiant unique (idUser), un nom, un e-mail unique, un avatar et un mot de passe haché.
- **Rôles :** L'utilisateur est à la fois créateur de structures et auteur d'actions traçables.

2. Entité : Espace

Représente un environnement de travail collaboratif ou personnel.

- **Relation avec Utilisateur :**
  - **crée (created_by) :** Un utilisateur peut créer plusieurs espaces (0..*), mais un espace est créé par un seul utilisateur (1).
  - **partage (users) :** Un espace peut être partagé avec plusieurs utilisateurs (0..*), facilitant la collaboration.
- **Attributs :** Comprend un identifiant (idEspace), un nom, une date de création et un indicateur de suppression logique (is_deleted).

3. Entité : Dossier

Sert à organiser les documents de manière hiérarchique au sein des espaces ou directement par l'utilisateur.

- **Relation avec Espace :** Un espace contient plusieurs dossiers (0..*), permettant une structuration interne.
- **Relation directe avec Utilisateur :** Un utilisateur peut créer ses propres dossiers indépendamment d'un espace (created_by).
- **Attributs :** Outre son nom et sa date de création, l'attribut isPublic détermine le niveau de confidentialité (privé ou partagé avec l'équipe).

4. Entité : Document

Représente les fichiers numériques (scannés ou importés) stockés dans le système.

- **Relation avec Dossier :** Chaque document appartient obligatoirement à un dossier parent (idFolder).
- **Attributs :** Stocke le type de fichier (pdf, jpg), le chemin de stockage (path), le statut et utilise isDeleted pour permettre une suppression réversible (Soft Delete).

5. Entité : Historique

Assure la traçabilité et l'audit de toutes les activités critiques sur la plateforme.

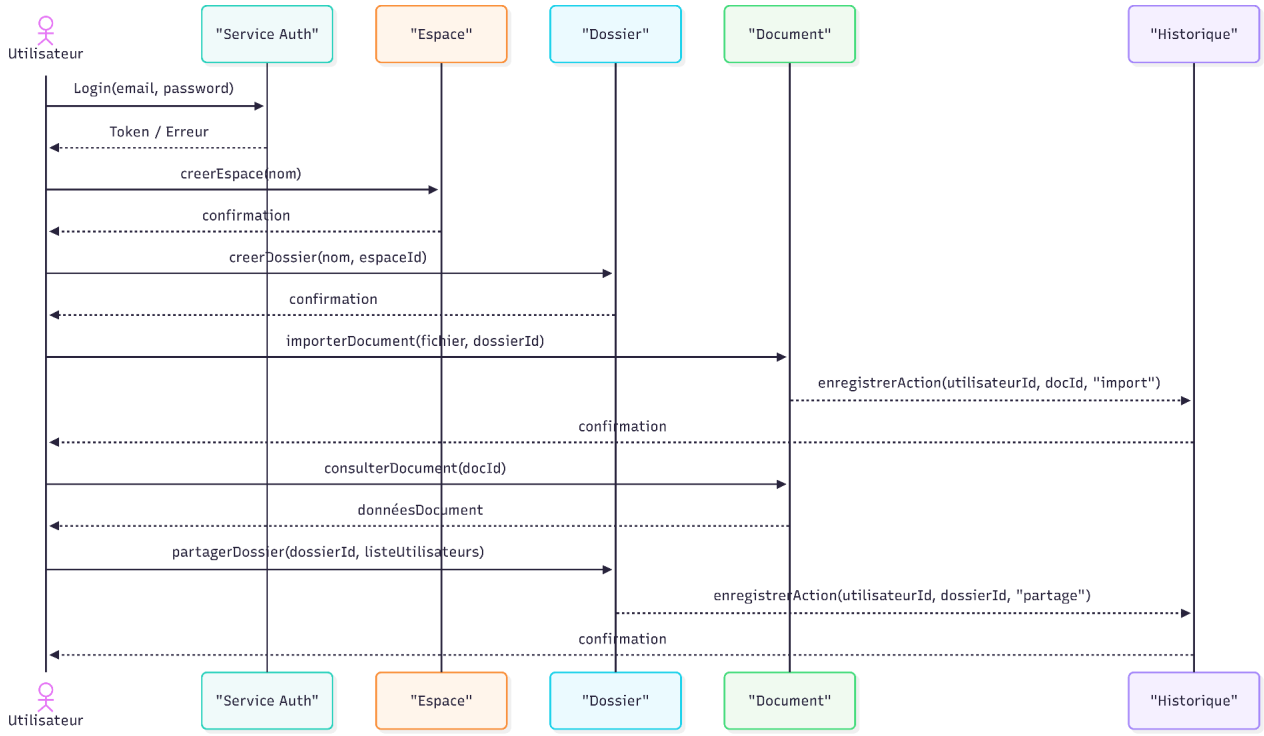
- **Triple Relation :**

- **concerne (idDoc) :** Chaque entrée d'historique est liée à un document spécifique (1).
- **effectue (idUser) :** L'historique identifie précisément quel utilisateur a déclenché l'action (1).

- **Attributs :** Enregistre le moment précis de l'événement (actionDate) et la nature de l'opération effectuée (actionType) comme "Importation" ou "Suppression"

Diagramme de Séquence:

1. L'Utilisateur envoie ses identifiants au *Service Auth*.
2. Le Service retourne un *Token* de session.
3. L'Utilisateur navigue dans un *Espace* et sélectionne un *Dossier*.
4. L'Utilisateur lance l'action `importerDocument(fichier, dossierId)` vers l'entité *Document*.
5. Le système enregistre l'entité, et déclenche de manière asynchrone `enregistrerAction(...)` vers le module *Historique*.
6. Une confirmation est renvoyée à l'utilisateur.



1. Authentification (Le point d'entrée)

Avant toute opération, l'utilisateur doit s'identifier.

- **Flux :** L'utilisateur envoie ses identifiants (e-mail et mot de passe) au **"Service Auth"**.
- **Réponse :** Le service retourne soit un **Token** (jeton d'accès) en cas de succès, soit un message d'**Erreur**.

2. Structuration de l'Environnement (Espace et Dossier)

Une fois connecté, l'utilisateur prépare son arborescence de stockage.

- **Espace :** L'utilisateur demande la création d'un espace de travail nommé. Une confirmation lui est retournée une fois l'espace créé.
- **Dossier :** Dans cet espace, l'utilisateur crée un dossier spécifique (creerDossier). Le système confirme la création après validation.

3. Gestion Opérationnelle des Documents

C'est ici que s'effectue le cœur métier de l'application.

- **Importation :** L'utilisateur envoie un fichier vers un dossier précis.
  - **Action Système :** Dès réception, le module **"Document"** demande automatiquement au module **"Historique"** d'enregistrer l'événement sous le type "import".
  - **Confirmation :** L'utilisateur reçoit une confirmation finale.
- **Consultation :** L'utilisateur peut demander à voir un document via son docId. Le module document renvoie alors les **données du document**.

4. Collaboration et Traçabilité

Le diagramme montre enfin comment le système gère le partage et l'audit.

- **Partage :** L'utilisateur peut partager un dossier avec une liste d'autres utilisateurs.
- **Audit automatique :** Tout comme pour l'importation, cette action de partage déclenche un enregistrement automatique dans l'**"Historique"** avec le libellé "partage".
- **Validation :** Une confirmation est renvoyée à l'utilisateur pour clore l'opération.

Modèle de la Base de données

L'architecture des données repose sur un schéma relationnel robuste (RDBMS) :

Table Utilisateur

- `idUser` (Primary Key, Integer/UUID) : Identifiant unique.
- `name` (String) : Nom complet.
- `email` (String) : Adresse électronique (Unique).
- `avatar` (String) : URL de la photo de profil.
- `password` (String) : Mot de passe (haché par le service Auth).

Table Espace

- `idEspace` (Primary Key, Integer) : Identifiant unique de l'espace.
- `users(FK->user): utilisateurs avec qui c'est partagés`
- `dossiers(FK->dossiers) : dossiers qui sont inclus dans l'espace`
- `name` (String) : Nom de l'espace de travail.
- created_at(date): date de creation du dossier
- created_by (FK->users):proprietaire
- is_deleted:si c'est supprimé ou pas

Table `Dossier`

- `idDossier` (Primary Key, Integer) : Identifiant unique.
- `name` (String) : Nom du dossier.
- `created_at` (DateTime) : Date de création.
- `created_by` (Foreign Key -> Utilisateur.idUser) : Créateur du dossier.
- `isPublic` (Boolean) : Détermine si le dossier est partagé ou privé.

Table `Document`

- `idDoc` (Primary Key, Integer) : Identifiant unique du fichier.
- `name` (String) : Nom du document.
- `type` (String) : Extension (pdf, jpg, png, etc.).
- `created_at` (DateTime) : Date d'importation/scan.
- `status` (String) : État actuel du document (actif, archivé).
- `path` (String) : Chemin d'accès ou URL de stockage (Bucket Cloud).
- `isDeleted` (Boolean) : Utilisé pour la suppression logique (Soft Delete), évite la perte accidentelle de données.
- `idFolder` (Foreign Key -> Dossier.idDossier) : Dossier parent.

Table `Historique`

I. `idHistorique` (Primary Key, Integer) : Identifiant de la trace.
II. `idDoc` (Foreign Key -> Document.idDoc) : Document concerné.

III. `idUser` (Foreign Key -> Utilisateur.idUser) : Auteur de l'action.
IV. `actionDate` (DateTime) : Horodatage précis de l'événement.
V. `actionType` (String) : Nature de l'action (Création, Modification, Importation, Partage, Suppression).

8. Technologies et Outils

Pour garantir modernité, sécurité et rapidité de développement, la pile technologique (Stack) retenue est la suivante :

- Frontend (Application Mobile / Web) :
  - **Flutter :** Framework idéal pour un déploiement multiplateforme (iOS et Android) avec une seule base de code.
  - *Alternative web/admin :* React ou Node.js (pour les interfaces de gestion spécifiques).
- Backend (BaaS - Backend as a Service) :
  - * **Supabase :** Fournit l'authentification native, les règles de sécurité row-level security (RLS), et le stockage (Buckets) pour les fichiers PDF/Images.
- Base de données :
  - * **PostgreSQL :** Base de données relationnelle extrêmement puissante, hébergée de manière transparente via Supabase.

Conclusion

cette application se positionne comme une application ambitieuse, pensée pour être à la fois simple d'utilisation, intuitive et hautement sécurisée. Elle a pour vocation de simplifier radicalement la manière dont les utilisateurs scannent, archivent, organisent et consultent leurs documents au quotidien.

Le projet se concentre de manière pragmatique sur la livraison d'un "Niveau 1" fonctionnel, répondant aux besoins essentiels de la gestion documentaire. Cependant, grâce à une architecture robuste basée sur Flutter et PostgreSQL (Supabase), le système est prêt à

évoluer pour accueillir des fonctionnalités collaboratives de pointe à l'avenir, assurant ainsi la pérennité du projet.